instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 14b

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(9784)

g = [2, 8, 3, 9, 7, 0, 6, 1, 5, 4]
print(g)
print(k(g, 0))
print(k(g, 9))
print(k(g, 3))
print(k(g, 4))
print(k(g, 5))

g_1 = choices(range(10000), k=randint(4000, 5000))
g_2 = choices(range(10000), k=randint(4000, 5000))
g_3 = choices(range(10000), k=randint(4000, 5000))
g_4 = choices(range(10000), k=randint(4000, 5000))
g_5 = choices(range(10000), k=randint(4000, 5000))

print('to check random values generation')
print(g_5[0])
print(g_5[1])
print(g_5[-2])
print(g_5[-1])
```

A função `k` tem dois argumentos, uma lista e um índice dessa lista, por esta ordem. Retorna o elemento da lista no índice fornecido.
Assume-se, que a lista passada como argumento tem sempre pelo menos um elemento, isto é, nunca é uma lista vazia. E que o índice passado como argumento é um índice de um dos elementos da lista. Por isso, não é necessário efetuar qualquer validação a este respeito.
O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
[2, 8, 3, 9, 7, 0, 6, 1, 5, 4]
2
4
9
7
0
to check random values generation
4698
1656
4917
5653
```

Acrescente ao programa a função `k`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

O valor retornado por `k(g_3, 1990)`, é `813`.

1.2

O valor retornado por `k(g_2, 4502)`, é 6729.

1.3

O valor retornado por `k(g_1, 0))`, é `7689`.

1.4

O valor retornado por `k(g_4, 4443)`, é 2601.

1.5

O valor retornado por `k(g_5, 4090))`, é `1182`.

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import sample
from random import randint

seed(1810)

j_1 = [2, 8, 3, 9, 7, 0, 6]
j_2 = [7, 6, 4, 0, 5, 1, 9]
print(j_1)
print(j_2)
print(x(j_1, j_2, 0))
print(x(j_1, j_2, 8))
print(x(j_1, j_2, 6))
print(x(j_1, j_2, 2))
print(x(j_1, j_2, 9))

k=randint(4000, 5000)
j_1 = sample(range(10000), k)
j_2 = sample(range(10000), k)
k=randint(4000, 5000)
j_3 = sample(range(10000), k)
j_4 = sample(range(10000), k)
k=randint(4000, 5000)
j_5 = sample(range(10000), k)
j_6 = sample(range(10000), k)
k=randint(4000, 5000)
j_7 = sample(range(10000), k)
j_8 = sample(range(10000), k)
k=randint(4000, 5000)
j_9 = sample(range(10000), k)
j_10 = sample(range(10000), k)

print('to check random values generation')
print(j_10[0])
print(j_10[1])
print(j_10[-2])
print(j_10[-1])
```

A função `x` tem três argumentos, duas listas de números inteiros e um número inteiro. Por esta ordem. As duas listas têm o mesmo número de elementos. As listas não têm elementos repetidos. O número inteiro é elemento da primeira lista. A função `x` retorna o elemento da segunda lista no mesmo índice onde está o número inteiro na primeira lista. Assume-se que as listas passadas como argumentos têm sempre pelo menos um elemento, isto é, nunca são listas vazias. Por isso, não é necessário efetuar qualquer validação a este respeito.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
[2, 8, 3, 9, 7, 0, 6]
[7, 6, 4, 0, 5, 1, 9]
1
6
9
7
0
to check random values generation
9489
5119
4123
8813
```

Acrescente ao programa a função `x`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1

O valor retornado por `x(j_9, j_10, 1577)`, é `4530`.

2.2

O valor retornado por `x(j_5, j_6, 1891)`, é 7102.

2.3

O valor retornado por `x(j_1, j_2, 43)`, é `1923`.

2.4

O valor retornado por `x(j_3, j_4, 1759))`, é `5213`.

2.5

O valor retornado por `x(j_7, j_8, 9526)`, é `7838`.

3

Considere o programa Python 3, que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint
from random import sample

seed(4481)

m_1 = [2, 8, 3, 9, 7, 0, 6, 1, 5, 4]
m_2 = [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
print(q(m_1, m_2))

k=randint(4000, 5000)
m_1 = choices(range(-10000, 10000), k=k)
m_2 = choices([0, 1], k=k)
k=randint(4000, 5000)
m_3 = choices(range(-10000, 10000), k=k)
m_4 = choices([0, 1], k=k)
k=randint(4000, 5000)
m_5 = choices(range(-10000, 10000), k=k)
m_6 = choices([0, 1], k=k)
k=randint(4000, 5000)
m_7 = choices(range(-10000, 10000), k=k)
m_8 = choices([0, 1], k=k)
k=randint(4000, 5000)
m_9 = choices(range(-10000, 10000), k=k)
m_10 = choices([0, 1], k=k)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(m_9[0])
print(m_9[1])
print(m_9[-2])
print(m_9[-1])
```

A função `q`, tem dois argumentos. O primeiro é uma lista de números. O segundo é uma lista só com zeros e uns. As duas listas têm o mesmo número de elementos. A função `q` retorna a soma dos elementos da lista de números, que estão nos índices onde há uns na lista de zeros e uns.

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
13
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
-1102
8055
-1301
-2159
```

Acrescente ao programa a função `q`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

3.1

A soma dos números na lista `m_1`, que estão nos índices onde há uns na lista `m_2`, é `-604056`.

3.2

A soma dos números na lista `m_7`, que estão nos índices onde há uns na lista `m_8`, é `-15964`.

3.3

A soma dos números na lista `m_9`, que estão nos índices onde há uns na lista `m_10`, é `55175`.

3.4

A soma dos números na lista `m_3`, que estão nos índices onde há uns na lista `m_4`, é `-284633`.

3.5

A soma dos números na lista `m_5`, que estão nos índices onde há uns na lista `m_6`, é `-192297`.